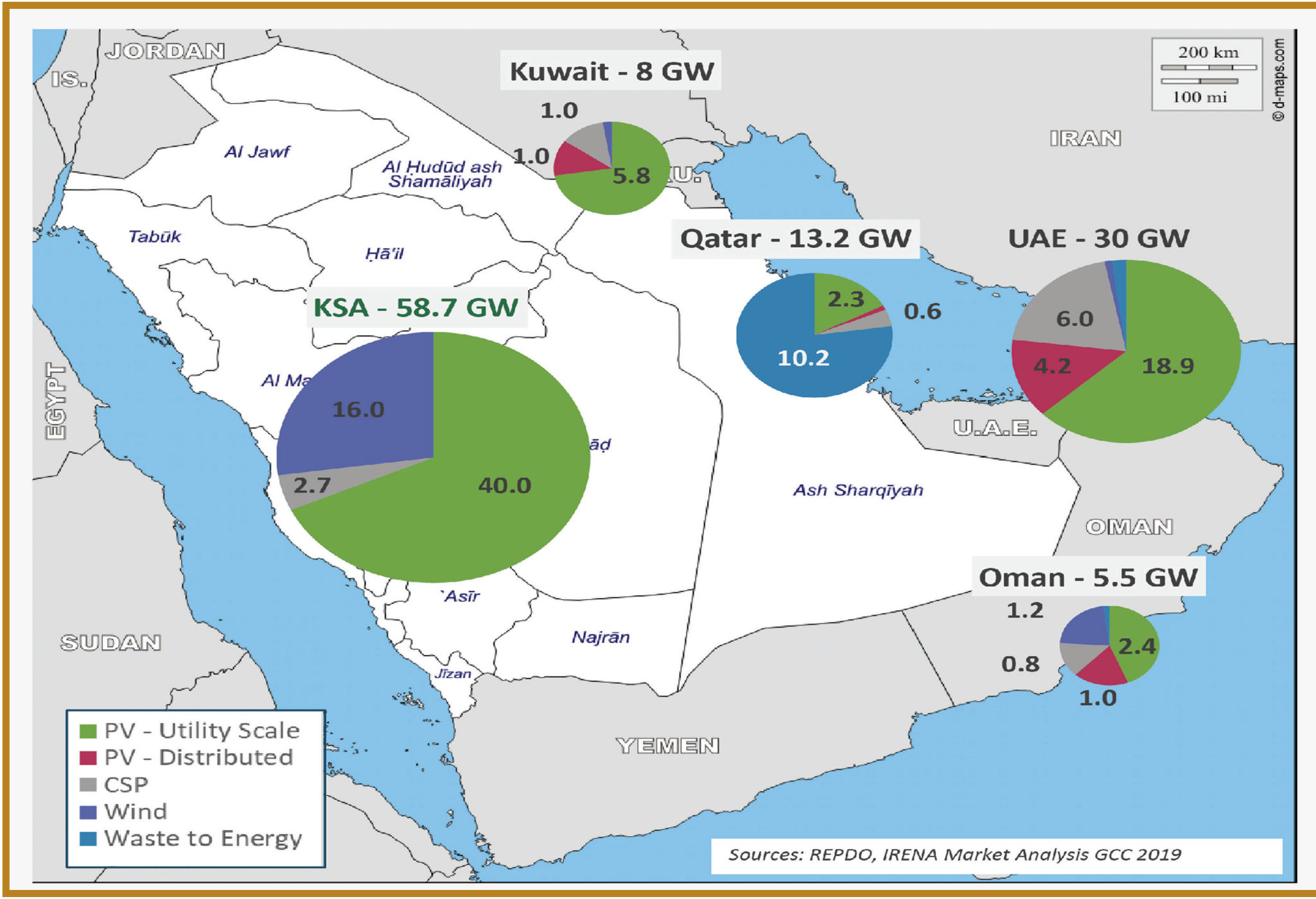
الطاقة الشمسية

الشمس عبارة عن كرة كبيرة من البلازما تتكون أساساً من الهيدروجين (92 %) والهيليوم (8 %) وكميات صغيرة من الذرات أو العناصر الأخرى. البلازما هي المكان الذي يجري فيه فصل الإلكترونات عن النواة لأن درجة الحرارة عالية جدّاً (الطاقة الحركية للنواة والإلكترونات كبيرة). من خلال عملية الاندماج، تتحول البروتونات إلى نوى هيليوم بالإضافة إلى إصدار طاقة. الشمس هي نجم تسلسل رئيسي مستقر يبلغ عمره التقديري 4.5×10^9 سنوات وستستمر لمدة 4 إلى 5×10^9 سنوات أخرى قبل بدء المرحلة التالية من التطور، حرق الهيليوم. عند هذه النقطة، ستتوسع الشمس وتصير أكبر من مدار الأرض.

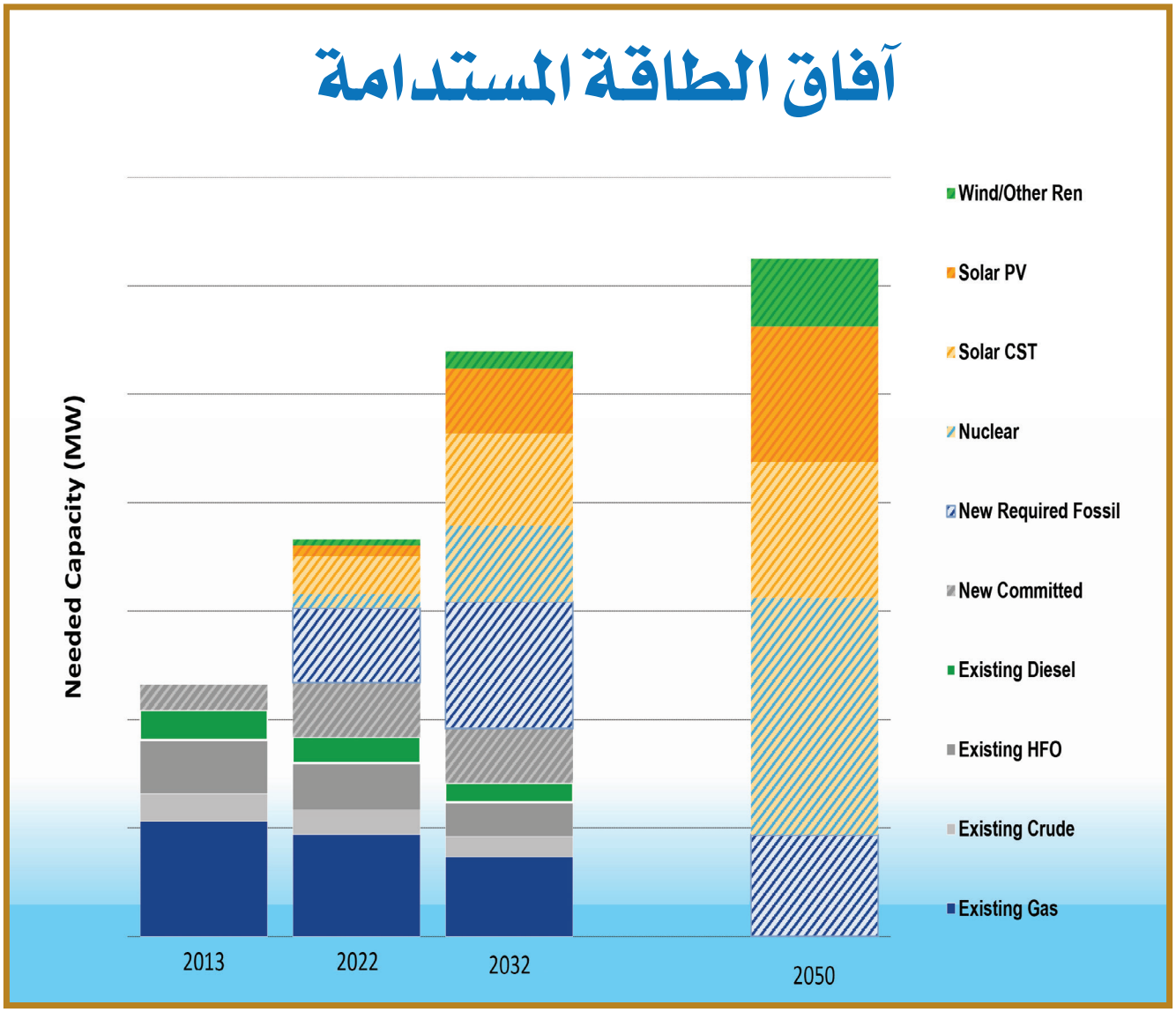
تتكون النوى من نيوكليونات، والتي تكون في شكلين: البروتونات (التي لها شحنة موجبة) والنيوترونات (بدون شحنة). يعتبر تفاعل الجاذبية جذَّاباً، لذلك في مركز الشمس، تكون البروتونات قريبة بما يكفي من بعضها لحدوث التفاعل النووي، مع أن البروتونات تتنافر بسبب شحنتها. في حجم النوى (10^{-15} متر)، يكون التفاعل النووي أقوى من تنافر التفاعل الكهرومغناطيسي (EM). تتحول البروتونات إلى نوى هيليوم، ولأن كتلة نواة الهليوم أقل من كتلة البروتونات الأربعة، فإن هذا الاختلاف في الكتلة (نحو 5×10^9 كغ / ثانية) يتحول إلى طاقة. ومن ثم تُنقل هذه الطاقة إلى سطح الشمس، حيث ينطلق الإشعاع الكهرومغناطيسي وبعض الجزيئات (الرياح الشمسية) إلى الفضاء. تشع هذه الكمية الهائلة من الطاقة في الفضاء من سطح الشمس بقوة 3.8×10^{23} كيلو واط. تعترض الأرض جزءاً صغيراً فقط من طاقة الشمس؛ ومع ذلك، لا يزال هذا مقداراً كبيراً.

في الجزء العلوي من الغلاف الجوي، تبلغ الطاقة التي اعترضتها الأرض 1.73×10^{14} كيلو واط، أي ما يعادل 1.35 كيلو واط / متر مربع. تذكر أن هذا السطح عمودي (90 درجة) على الشمس. وإذا كان السطح بزاوية مع الشمس، فإن القدر نفسه من الطاقة ينتشر على مساحة أكبر. على سطح الأرض في يوم صافٍ، يكون هذا التشوه الشمسي نحو 1.0 إلى 1.2 كيلو واط / متر مربع على سطح متعامد مع الشمس من 9 إلى 15 ساعة، اعتماداً على كمية الضباب في الغلاف الجوي وعلى الارتفاع.

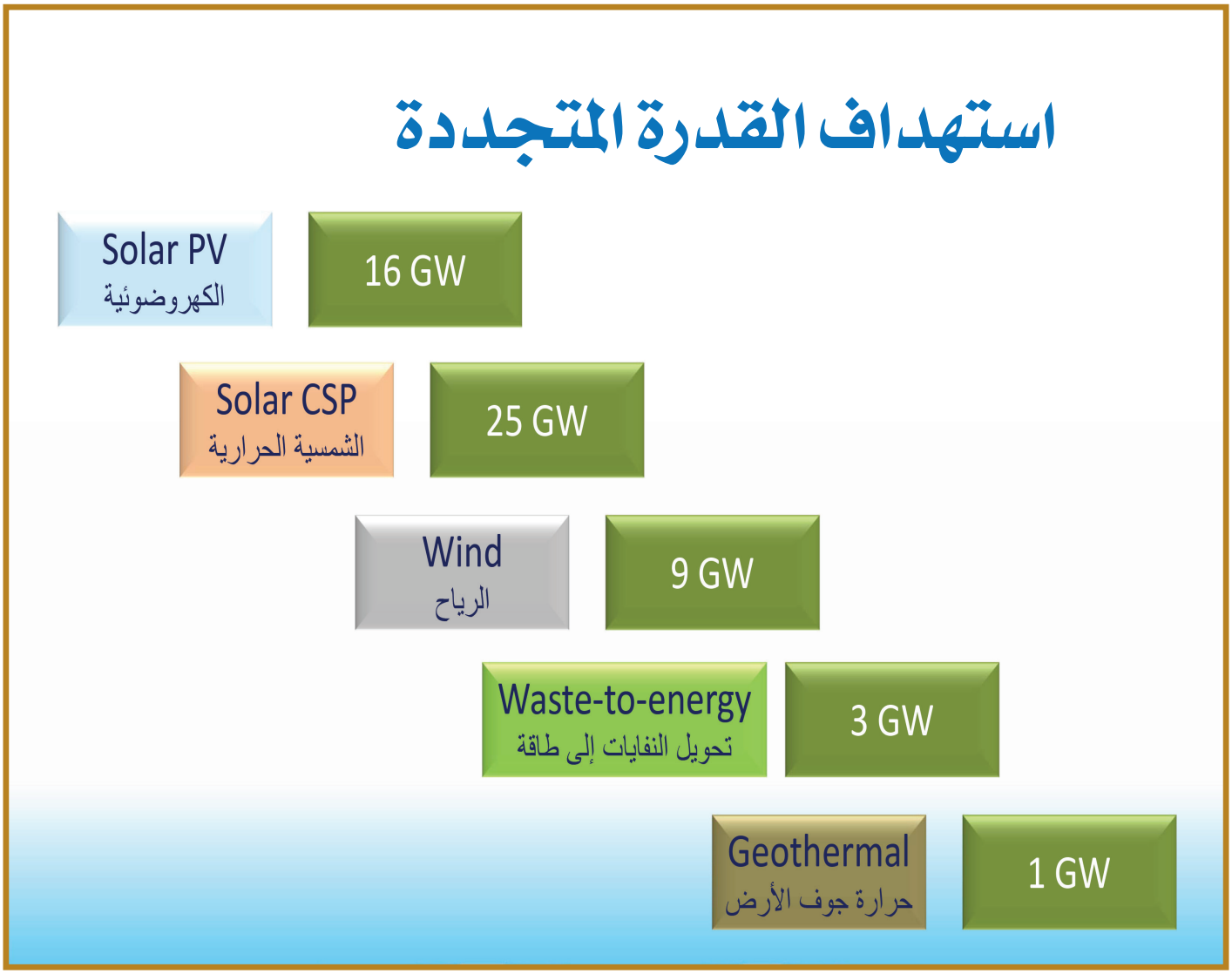
تقع الطاقة الشمسية في قلب رؤية المملكة 2030، تستقبل كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي، مما يوفر إمكانات عالية للطاقة الشمسية. ومع ذلك، هناك تحدٍ كبير يتمثل في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية بين الناس. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في السعودية لم تتجاوز 1.6 % في المتوسط عام 2018م. ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة الأسر التي ترغب في استخدام التقنية الكهروضوئية في منازلها 52.3 %، وهي نسبة تعكس مستوى استعداد مقبول. ومع ذلك، أطلقت المملكة مؤخرًا العديد من المشاريع الرئيسية في مجال الطاقة الشمسية على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن طاقة الرياح هي الفئة الأسرع نموًا بسبب الطلب المتزايد على الحلول المستدامة، وتعد ضرورة مكافحة تغير المناخ محركًا قويًا. مع تقدم تقنية الرياح، تنخفض التكاليف، مما يجعل طاقة الرياح خيارًا تنافسيًا وواعيًا بيئيًا، مما يزيد من تسريع ظهورها في مشهد الطاقة المتجددة.


Kuwait - 8 GW
1.0
1.0
5.8
Qatar - 13.2 GW
2.3
0.6
10.2
UAE - 30 GW
6.0
4.2
18.9
KSA - 58.7 GW
16.0
2.7
40.0
Oman - 5.5 GW
1.2
0.8
2.4
1.0
JORDAN
IRAN
EGYPT
SUDAN
YEMEN
OMAN
U.A.E.
Al Jawf
Al Ḥudūd ash Shamāliyah
Tabūk
Ḥā'il
Ash Sharqīyah
Najrān
Jīzan
200 km
100 mi
© d-maps.com
PV - Utility Scale
PV - Distributed
CSP
Wind
Waste to Energy
Sources: REPDO, IRENA Market Analysis GCC 2019

زادت المملكة من استخدامها للطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، مع التركيز على طاقة الرياح و الطاقة الشمسية. وتتمتع بواحدة من أكبر القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 % و18 % على التوالي من إجمالي إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي. يتضمن هدف رؤية 2030م تطوير 40 جيجاوات من القدرة الشمسية الكهروضوئية (PV) و 2.7 جيجاوات من قدرة الطاقة الشمسية المركزة (CSP). ومن المتوقع أن يصل سوق الطاقة المتجددة السعودي إلى أكثر من مليونين دولار بحلول عام 2028م. تزايد عدد السكان، وارتفاع الطلب على الكهرباء، وزيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية ومشاريع الرياح هي من بين العوامل الرئيسية المستخدمة في تقدير حجم السوق (GRC, 2022).



آفاق الطاقة المستدامة في المملكة، (المصدر: KACARE, 2012)



استهداف القدرة المتجددة إلى عام 2032م، (المصدر: KACARE, 2012)

• التحديات والفرص التي تواجه الطاقة الشمسية

إن ظروف وفرة الإشعاع الشمسي بمثابة ركائز ممتازة وداعمة لتسخير مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال. كما أن كبر مساحة المملكة يخلق فرصًا لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الإستراتيجية على نطاق واسع علاوة على البنية التحتية المتطورة للمملكة تساهم في إنشاء شبكة كهرباء موثوقة وتسهيل توزيع الطاقة بكفاءة.

وفي المقابل يواجه قطاع الطاقة الشمسية أيضًا بعض نقاط الضعف حيث ان هناك حاجة لمزيد من تحسين القدرات التقنية المتقدمة لتعظيم كفاءة وإنتاج تقنيات الطاقة الشمسية. ويشكل ارتفاع استهلاك الطاقة السنوي للفرد تحديا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة على نحو مستدام، وعدم كفاية الوعي حول فوائد الطاقة الشمسية يزيد من عرقلة اعتمادها على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن قطاع الطاقة الشمسية أمامه العديد من الفرص للاستفادة من نقاط قوته والتغلب على أي نقاط ضعف. إن المشاركة الفعالة في المواثيق الدولية المعنية تفتح الأبواب أمام التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مما يعزز تبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي. توفر السوق الناشئة لتقنيات الطاقة الشمسية أيضًا فرصًا استثمارية جذابة.

وعلى الرغم من هذه الفرص، يجب أن يظل قطاع الطاقة يقظا بشأن التهديدات المحتملة. تتطلب درجة الحرارة العالية الحرارة في المملكة معالجة خاصة لتقنيات الطاقة الشمسية لضمان الأداء الأمثل وطول العمر. تتطلب موجات الغبار حلول تنظيف كهروضوئية فعالة للحفاظ على كفاءة الألواح الشمسية. وقد تؤثر التقلبات في أسعار النفط على توافر الأموال العامة، مما يؤثر على السلامة المالية للقطاع. علاوة على ذلك، فإن عدم استقرار سلاسل التوريد العالمية بسبب الوباء يشكل تحديات في تأمين المكونات الأساسية لمشاريع الطاقة الشمسية. أصبحت الطاقة المتجددة ذات أهمية متزايدة في المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية

منحت المملكة مشروعان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة تقديرية تبلغ 453 مليون دولار كجزء من اتفاقية شراء الطاقة (PPA) التي ستزيد الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى أكثر من 1 جيجاوات. وسوف يساعد هذا في مواءمة المملكة مع هدفها المتمثل في استخلاص 50 % من

احتياجاتها من الكهرباء المحلية من مصادر متجددة بحلول عام 2030م. كما أعلنت وزارة الطاقة أنها ستقدم حوافز لمطوري مشاريع الطاقة تسمح لهم بالاستفادة من بعض المزايا والإعفاءات الجمركية. إن سعي المملكة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا يخلق فرصًا كبيرة للشركات في قطاع الطاقة المتجددة. ومن خلال تبني تقنيات الطاقة المتجددة وممارسات الاستدامة، لا تستطيع الشركات تقليل بصمتها الكربونية فحسب، بل يمكنها أيضًا الحصول على ميزة تنافسية في السوق العالمية سريعة التغير. ويجب أن يكون مستقبل الطاقة متاحاً وبأسعار معقولة ومستداماً في المقام الأول.

في الواقع هناك طلب متزايد على الطاقة في جميع أنحاء العالم، و80 % من الاستخدام الحالي للطاقة يعتمد على الوقود الأحفوري. إن تحقيق التنمية المستدامة من الاهداف المهمة للجميع. وفي هذا السياق، يبدو أن استخدام موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية هو أحد أكثر الطرق كفاءة وفعالية لتحقيق هذا الهدف لأن الطاقة المتجددة وفيرة عالميًا وتحمل وعودًا بيئية واقتصادية ضخمة.

مشاريع الطاقة الشمسية الرئيسية

تعود جهود المملكة في أبحاث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها إلى منتصف السبعينيات. وشمل ذلك مزارع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتحلية المياه بالطاقة الشمسية الحرارية، من بين أمور أخرى. بدأت المملكة مؤخراً العديد من المشاريع الإستراتيجية في مجال الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يوفر كل من هذه المشاريع المزيد من الفرص الاقتصادية، وخلق فرص العمل، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة. ونذكر بعض المشاريع البارزة في هذا الصدد على النحو التالي:

■ مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية

مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، هو مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، يقع في منطقة الجوف. تتم إدارة المشروع من قبل وزارة الطاقة ويتألف من 1.2 مليون لوح شمسي مذهل موزعة على مساحة 6 كيلومتر مربع. توفر المحطة تخفيضًا سنويًا قدره 606 ألف طن من انبعاثات الكربون وتولد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل 44000 منزل. بدأ المشروع عملياته في يونيو 2021م ومن المتوقع أن يعوض 10.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة عمله..

■ مشروع نيوم للطاقة الكهروضوئية الهيدروجينية

سوف يتم شرحه بالتفصيل لاحقا . هو مشروع لتطوير أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في العالم في موقع نيوم. تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية للمشروع 8.4 مليار دولار. وتهدف إلى الريادة وتسريع اعتماد الهيدروجين الأخضر من خلال إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين الخالي من الكربون على أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2026م. المشروع مدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 %، يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل خالٍ من الكربون في المملكة ويضع المملكة كشركة رائدة عالميًا في ثورة الهيدروجين.

مشروع سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية

يقع هذا المشروع في الرياض، قيد التطوير من قبل شركتي أكوا باور وأرامكو السعودية. ومن المتوقع أن تولد المحطة 1500 ميجاوات بمجرد اكتمالها في عام 2024م. ومن المقرر أن تصبح واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات التعاقد الفردي في العالم. وتبلغ تكلفته أكثر من 900 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر 07 % من إجمالي الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030م.

مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

من المقرر أن تصبح أكبر منشأة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وسيتم بناء مجمع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشعيبة، منطقة مكة المكرمة. ومن المقرر أن تتعاون الشركة القابضة للمياه والكهرباء وأكوا باور لتطوير المشروع لإنتاج ما يكفي من الكهرباء لتزويد 350 ألف منزل بالطاقة. يتم تشغيل المشروع بحلول عام 2025م، وسوف يمثل خطوة أخرى نحو مستقبل أكثر اخضرارًا للمملكة.